

# 專案開發紀錄：個人伺服器架構（Homelab）

## 背景資訊

前陣子，我朋友常炫耀自己的自架 NAS，但因當時對於「自架需要高級的硬體」與「要另外購買硬體才能自架」的誤解而打消了念頭。直到有一次出門想分享手機裡的照片，才發現忘了從電腦同步過來，又不想把所有照片交給 Google Photos 管理。這時我意識到，像照片備份這種需求，用手邊現有的筆電就能自己架設。

架起 Immich（照片備份）之後就停不下來了：Navidrome 讓我擁有自己的音樂串流；ConvertX 讓我不用等線上轉檔網站的廣告跑完就能批次處理檔案；AdGuard Home 讓全家的裝置都不再看到廣告。一項一項疊上去，最終變成了十餘個 Docker 容器同時運行的個人伺服器。

## 實作內容

在 Arch Linux 上以 docker compose 容器化部署所有服務，並透過以下架構實現外部存取與安全防護：

- 反向代理：Caddy（含 Cloudflare DNS Plugin），統一管理所有子網域的 HTTPS 憑證自動簽發與路由。
- 公網穿透：家中網路位於 CGNAT 之後沒有公網 IP，因此使用 Cloudflare Tunnel（cloudflared）以 host network 模式運行，將「子網域.7279744.xyz」的流量導入本地 Caddy。
- 內網互通：Tailscale VPN 建立跨裝置的私有網路，搭配 AdGuard Home 的 Split DNS 將內部請求直接指向 Tailscale IP，避免繞行公網。
- 安全防護：iptables 手動設定 INPUT DROP 策略，僅開放 Tailscale 與必要端口；CrowdSec IPS 分析 Caddy access log 自動封鎖異常 IP。
- 遠端 SSH：透過 Cloudflare Access Zero Trust 提供瀏覽器 SSH（ssh.7279744.xyz）並且另外架設 GitHub OAuth 驗證

## 目前執行的服務

AdGuard Home (DNS)、Navidrome (音樂)、Immich (照片)、Dockge (Docker 管理)、ConvertX (檔案轉換)、2FAuth (雙因素驗證) 等。

## 伺服器維護與除錯實例：系統級套件污染的血淚教訓

在維護 Homelab 的過程中，我曾遇過一次伺服器 CPU 無故持續滿載 100% 的異常事件。初期排查時，我一度懷疑是 Docker 容器遭到滲透，但透過 `systemctl` 暫停 Docker 服務後進行交叉比對，發現異常依然反覆發生，顯示問題源自宿主機本身。

在無法單靠 `btop` 系統監控服務辨識確切來源的情況下，我改變策略，透過 `[journalctl -f]` 即時監控系統日誌，並主動觸發異常。最終在日誌中精準捕捉到一個異常喚醒的 `[llm-mux.service]`。這才讓我回想起，先前曾為了測試，將一個名為 `litellm` 的語言模型中繼套件直接安裝於系統全域的 Python 環境中。該套件在背景不斷嘗試建立 WebSocket 連線，失敗後引發無限重試的迴圈，最終耗盡了系統資源。

這次教訓讓我深刻體認到兩件事：第一，在 Linux 系統除錯時，盲目猜測與砍行程毫無意義，必須仰賴系統日誌 (`journalctl`) 做為客觀證據；第二，絕對不能貪圖方便而污染系統全域的套件環境 (`System-wide packages`)，這也讓我後續更嚴格落實虛擬環境例如使用 `pipenv` (虛擬 `pip` 套件管理員) 與容器化隔離的系統管理，才能避免重蹈覆轍。

## 反思

架設過程中最大的收穫來自於工具的替換與踩坑。一開始我照朋友的建議使用 Nginx Proxy Manager 的圖形介面管理反向代理，但在發現 Caddy 能自動從 Let's Encrypt 取得 HTTPS 憑證後決定轉換。過程並不順利：Caddyfile 的巢狀區塊語法、Cloudflare Tunnel 的整合方式、`redirect` 規則的優先順序，每一步都跟我的直覺不同，花了大量時間反覆查閱官方文件與社群討論才逐步解決。